

Vestibular UNESP 2000

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12								

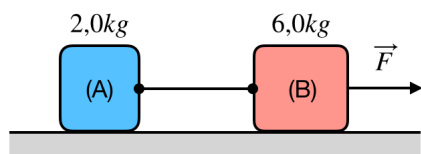
Sumário

1 UNESP 2000

2 Gabarito

1 UNESP 2000

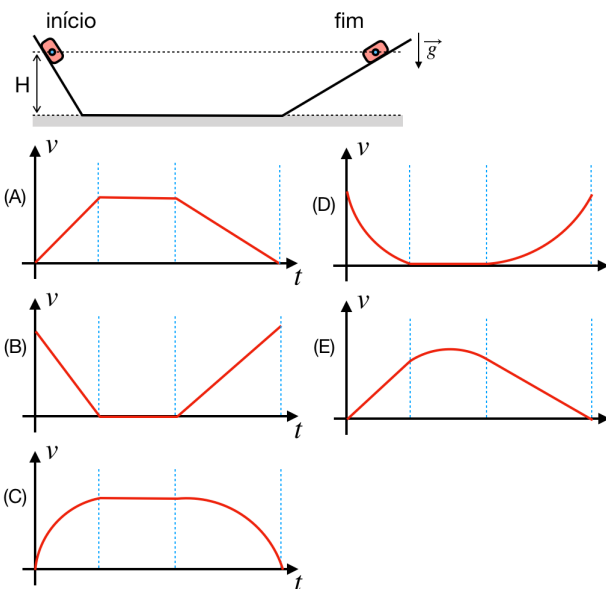
Exercício 1. (UNESP) Dois blocos A e B, de massas $2,0\text{kg}$ e $6,0\text{kg}$, respectivamente, e ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal. Quando puxado para a direita pela força $\vec{F}$ mostrada na figura, o conjunto adquire aceleração de $2,0\text{m/s}^2$.



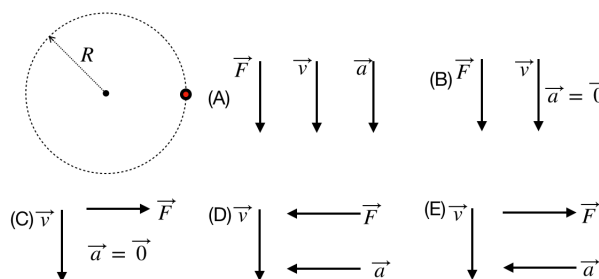
Nestas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e o módulo da resultante das forças que atuam em B valem, em newtons, respectivamente,

- (A) 4 e 16.
 (B) 16 e 16.
 (C) 8 e 12.
 (D) 4 e 12.
 (E) 1 e 3.

Exercício 2. (UNESP) Dois planos inclinados, unidos por um plano horizontal, estão colocados um em frente ao outro, como mostra a figura. Se não houvesse atrito, um corpo que fosse abandonado num dos planos inclinados descenderia por ele e subiria pelo outro até alcançar a altura original H . Nestas condições, qual dos gráficos melhor descreve a velocidade v do corpo em função do tempo t nesse trajeto?



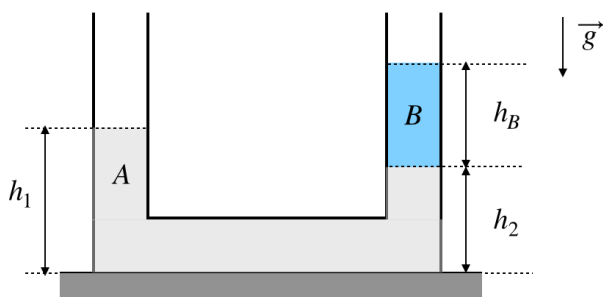
Exercício 3. (UNESP) Uma partícula de massa m descreve uma trajetória circular com movimento uniforme, no sentido horário, como mostra a figura. Qual dos seguintes conjuntos de vetores melhor representa a força resultante $\vec{F}$ atuando na partícula, a velocidade $\vec{v}$ e a aceleração $\vec{a}$ da partícula, no ponto P indicado na figura?



Exercício 4. (UNESP) Um corpo cai em queda livre, a partir do repouso, sob ação da gravidade. Se sua velocidade, depois de perder uma quantidade E de energia potencial gravitacional, é v , podemos concluir que a massa do corpo é dada por

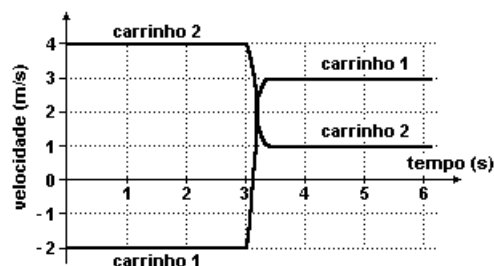
- (A) $2Ev$.
 (B) $2E/v^2$.
 (C) $2Ev^2$.
 (D) $\sqrt{2Ev}$.
 (E) $2v^2/E$.

Exercício 5. (UNESP) A figura mostra dois líquidos, A e B, incompressíveis e não miscíveis, em equilíbrio num tubo em forma de U, de seção constante, aberto nas extremidades. Se a densidade do líquido A for duas vezes maior que a do líquido B, a altura h_2 , indicada na figura, será



- (A) $h_1 - (h_B/2)$.
 (B) $h_1 - h_B$.
 (C) $h_1 - 2h_B$.
 (D) $2h_1 - h_B$.
 (E) $(h_1/2) - h_B$.

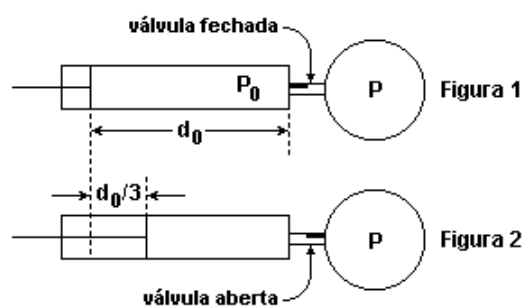
Exercício 6. (UNESP) A figura mostra o gráfico das velocidades de dois carrinhos que se movem sem atrito sobre um mesmo par de trilhos horizontais e retilíneos. Em torno do instante 3 segundos, os carrinhos colidem.



Se as massas dos carrinhos 1 e 2 são, respectivamente, m_1 e m_2 , então

- (A) $m_1 = 3m_2$
 (B) $3m_1 = m_2$
 (C) $3m_1 = 5m_2$
 (D) $3m_1 = 7m_2$
 (E) $5m_1 = 3m_2$

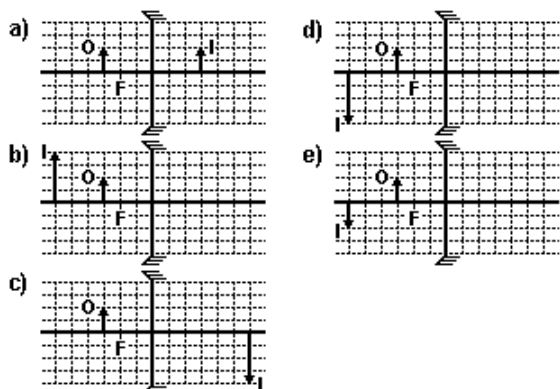
Exercício 7. (UNESP) Uma bomba de ar, constituída de cilindro e êmbolo, está acoplada a uma bola de futebol. Na base do cilindro, existe uma válvula que se abre sob pressão e que só permite a passagem de ar do cilindro para a bola. Inicialmente, o êmbolo está à distância d_0 (indicada na Figura 1) da base do cilindro e a pressão no interior do cilindro é a pressão atmosférica P_0 , enquanto a pressão no interior da bola é P . Quando o êmbolo é empurrado de $1/3$ do seu afastamento inicial, a válvula entre o cilindro e a bola se abre (Figura 2).



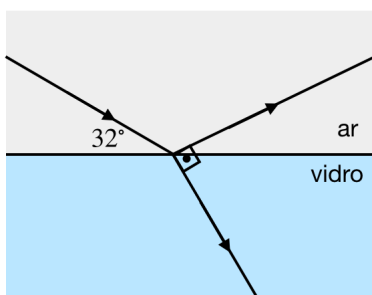
Considerando a temperatura constante e o gás ideal, pode-se dizer que a pressão P no interior da bola é

- (A) $(2/3)P_0$.
 (B) P_0 .
 (C) $(3/2)P_0$.
 (D) $2P_0$.
 (E) $3P_0$.

Exercício 8. (UNESP) Uma haste luminosa O é colocada diante de um espelho côncavo, de foco F , perpendicularmente ao seu eixo principal e com uma de suas extremidades sobre ele. Se a distância da haste ao espelho for igual a $3/2$ da distância focal do espelho, qual a alternativa que melhor representa a imagem I formada?



Exercício 9. (UNESP) Um raio de luz monocromática incide sobre a superfície plana de um bloco de vidro de tal modo que o raio refletido R forma um ângulo de 90° com o raio refratado r . O ângulo entre o raio incidente I e a superfície de separação dos dois meios mede 32° como mostra a figura.



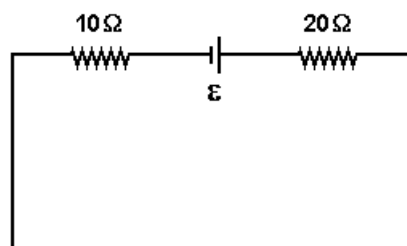
Os ângulos de incidência e de refração medem, respectivamente,

- (A) 62° e 38° .
- (B) 58° e 32° .
- (C) 90° e 38° .
- (D) 32° e 90° .
- (E) 58° e 45° .

Exercício 10. (UNESP) Uma partícula de massa m e carga q é liberada, a partir do repouso, num campo elétrico uniforme de intensidade E . Supondo que a partícula esteja sujeita exclusivamente à ação do campo elétrico, a velocidade que atingirá t segundos depois de ter sido liberada será dada por

- (A) qEt/m .
- (B) mt/qE .
- (C) qmt/E .
- (D) Et/qm .
- (E) t/qmE .

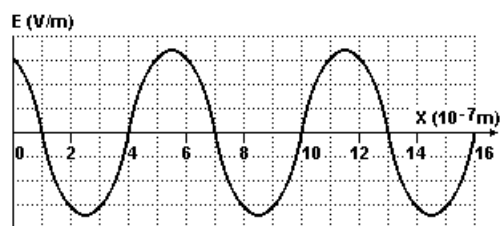
Exercício 11. (UNESP) Dois resistores, um de 10Ω e outro de 20Ω , estão ligados a uma bateria de f.e.m. ϵ e resistência interna desprezível, como mostra a figura.



Se a corrente que passa pelo circuito for igual a $0,6A$, o valor da f.e.m., em volts, será igual a

- (A) 4.
- (B) 6.
- (C) 18.
- (D) 36.
- (E) 50.

Exercício 12. (UNESP) A figura representa, num determinado instante, o valor (em escala arbitrária) do campo elétrico E associado a uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, ao longo do eixo X , correspondente a um raio de luz de cor laranja.



A velocidade da luz no vácuo vale $3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Podemos concluir que a frequência dessa luz de cor laranja vale, em hertz, aproximadamente,

- (A) 180.
- (B) $4 \cdot 10^{-15}$.
- (C) $0,25 \cdot 10^{15}$.
- (D) $2 \cdot 10^{-15}$.
- (E) $0,5 \cdot 10^{15}$.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (A)

Solução 3. (D)

Solução 4. (B)

Solução 5. (A)

Solução 6. (E)

Solução 7. (C)

Solução 8. (D)

Solução 9. (B)

Solução 10. (A)

Solução 11. (C)

Solução 12. (E)